
Esercizio n.1 Dire per quali $a > 0$ il seguente sistema ha soluzione:

$$\begin{cases} |z| = a, \\ |z - 2 - 2i| = 2, \end{cases} \quad z \in \mathbb{C}.$$

Esercizio n.2 Dato l'insieme

$$A = \left\{ \frac{\left\{\frac{n}{3}\right\} n^2 + 1}{\left(n + \left\{\frac{n}{3}\right\}\right)^2} : n = 1, 2, \dots \right\},$$

dove $\{\cdot\}$ denota la parte frazionaria, determinare:

- (a) i punti di accumulazione di A ;
- (b) $\inf A$ e $\sup A$, specificando se sono minimo e massimo rispettivamente.
- (c) se A è chiuso, aperto, o nessuno dei due;

Esercizio n.3 Al variare dei parametri $a, b \in \mathbb{R}$, calcolare, se esiste, il limite

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{(a - \cos x)^2}{x^b}.$$

Esercizio n.4 Data la funzione

$$f(x) = (2 \sin^2 x)^{\frac{1}{\cos 2x}},$$

determinare:

- (a) il dominio D di f ;
- (b) se è possibile estendere f ai punti di ∂D in modo da ottenere una funzione continua su $D \cup \partial D$.

Esercizio n.5 Sia $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ continua, e tale che esista $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \ell \in \mathbb{R}$. Provare o confutare le seguenti affermazioni:

- (a) f è limitata;
 - (b) esistono $\max f(\mathbb{R})$ e $\min f(\mathbb{R})$;
-